

Práctica V. Introducción a los Microcontroladores.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2013-02.

Objetivo

Crear un proyecto en MPLAB y MPLAB X para hacer el código que se hace correr en un PIC de la familia 16F. Comprender el funcionamiento de un PIC manejando los puertos y el concepto de “delay”. Realizar un montaje con un programa funcional en un PIC y confirmar su funcionamiento en board.

Problema:

1. Realizar un programa que cada 1.5 segundos cambie el estado de un puerto completamente (*toggle* a un puerto, ya sea el puerto B o el puerto C). El estado del puerto en cuestión se decide a partir del estado de un pin (del puerto B) que el usuario puede presionar o no (si el usuario presiona el botón se genera el *toggle* y si no lo presiona el puerto queda en 1 lógico siempre). Entregar el código (proyecto de MPLAB y MPLAB X) a través del *moodle*. Además en el proyecto se debe resaltar la instrucción en la que cada 1.5 segundos se cambia el estado del puerto (resaltarla con un *breakpoint*). Presentar en una board el PIC con el funcionamiento anteriormente descrito.

Fecha de entrega: Hasta el *Jueves 10 de Octubre* de 2013, antes de las 8 a.m.